

كورس سفير التفوق كورس



Safir el Tafawok
We create Bright minds

سفير التفوق 2025

ملزمة العلوم الجزء الثالث



Safir el Tafawok
We create Bright minds

لتأهيل الراغبين بالالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

و مدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا STEM ومدرسة الضبعة النووية
عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة :

تتضمن هذه الاسئلة أسئلة متعددة الأفكار , قد تجد بعضها سهلا و البعض الآخر
صعبا , حاول الإجابة علي جميع الأسئلة .



Safir el Tafawok
We create Bright minds

1- تقاس العجلة بوحدة:

- م / ث²
- م / ث
- م² / ث²
- م²

2- وحدة قياس طاقة الوضع تساوي:

- كجم . م / ث
- م² / ث²
- كجم . م / ث²
- كجم . م² / ث²

3- وحدة قياس القوة هي

- كجم / م . ث
- كجم . م / ث
- كجم . م / ث²
- م² / ث²

4- وحدة قياس الكثافة

- جم / سم³
- جم سم
- سم³ / جم
- نيوتن



Safir el Tafawok
We create Bright minds



Safir el Tafawok
We create Bright minds

5- جسم كتلته 6 كجم، يتحرك بسرعة 6 م/ث، فإن طاقة حركته تساوي:

- 1 جول
- 36 جول
- 12 جول
- 108 جول

6- تلسكوب كتلته علي سطح الارض 120 كجم، فإن وزنه علي سطح القمر=.....

- 20 نيوتن
- 120 نيوتن
- 1200 نيوتن
- 200 نيوتن

7- عند دفع حائط لمدة ساعة فإن الشغل المبذول يساوي :-

- صفر
- 50 جول/ساعة
- 60 جول/ساعة
- لا شيء من ما سبق

8- إذا علمت أن سرعة الصوت في الهواء 340 م/ث، وأن المسافة بين مصدر الصوت والسطح العاكس 17 م، فإن الفترة الزمنية بين الصوت الأصلي وسماع صدي الصوت تساوي:

- 0.1 ث
- 0.05 ث
- 0.01 ث
- 0.5 ث

9- أيهما أكبر دفع عربة وزنها 1 طن مسافة 1 سم أم عجلة وزنها 10 كيلو مسافة 1 متر؟

- الأول
- الثاني
- متساويين
- غير ذلك



Safir el Tafawok
We create Bright minds

10- اذا تحرك جسم في خط مستقيم بسرعة منتظمة 15 متر/ث فان العجلة التي يتحرك بها تساوي

- Zero
- 1 m/s²
- 15 m/s²
- 30 m/s²

11- طائرة العاب كتلتها 0.5 كجم، تحلق علي ارتفاع 20 متر، فإن طاقة وضع الطائرة تساوي:

(عجلة الجاذبية- 10 م/ث²)

- 20.5 جول
- 40 جول
- 10 جول
- 100 جول



Safir el Tafawok
We create Bright minds

12- جسم كتلته 200 جرام و عجلة الجاذبية الارضية 10 م/ث 2 فان وزنه يساوي نيوتن

- 2000
- 200
- 2
- 905

13- يستغرق قوقع زمن قدره دقيقة في عبور شريط من الحشائش عرضه 30 سم
(السرعة المتوسطة = 0.2 سم/ث)

- 2.5
- 150
- 10
- 60
- 90



Safir el Tafawok
We create Bright minds

14- طلب الملك هيرون الثاني من أرشميدس أن يفحص إذا كان التاج الذي صنعه له الصائغ مصنوعاً من الذهب الصافي. لهذا الهدف، حصل أرخميدس من الملك على قطعة من الذهب الصافي لها نفس كتلة التاج. أجرى أرخميدس فحصاً واحداً فقط، وقارن فيه بين التاج وبين قطعة الذهب. بالاعتماد على هذا الفحص، قرّر بالتأكيد بأن التاج ليس مصنوعاً من الذهب الصافي. ما الذي فحصه أرشميدس؟

- لون التاج بالمقارنة مع لون قطعة الذهب
- حالة المادة للتاج بالمقارنة مع حالة المادة لقطعة الذهب
- لمعان التاج بالمقارنة مع لمعان قطعة الذهب
- حجم التاج بالمقارنة مع حجم قطعة الذهب

15- عندما نقوم بتعويم دبوس معدني على سطح كوب من الماء، فإن ما يجعل الدبوس يطفو مع أنه أكبر في الكثافة من الماء هي خاصية....

- لزوجة الماء
- السرعة النسبية
- التوتر السطحي
- الجاذبية الأرضية



Safir el Tafawok
We create Bright minds

16- عند سكب ماء و لبن و ماء غازي و غسلاي منهم ينسكب ابطاً

- الماء
- الغسل
- اللبن
- الماء الغازي

17- عند توقف السيارة فجأة يندفع الركاب للأمام، يحدث ذلك بسبب:

- قوة اندفاع السيارة
- قوة الجاذبية الأرضية
- القصور الذاتي
- القوة الطارة المركزية



Safir el Tafawok
We create Bright minds

18- إذا ما ألقينا بكرة من الحديد، وكرة من الخشب، كلاهما في نفس الحجم، لكن بالطبع الكرة الحديدية ستكون أثقل بكثير، من برج مرتفع بفرض إهمال المقاومات ، فإن.....



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- الكرة الخشبية ستصل أولاً
- الكرة الحديدية تصل أولاً
- يصلا معا

○ تختلف حسب الشكل الخارجي لها

19- لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار و له في الاتجاه

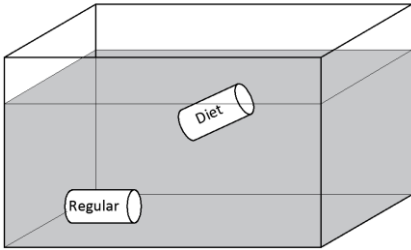
- مضاد
- مشابه
- موازي
- عمودي

20- أي جملة من الجمل التالية تصف بشكل صحيح القوى التي تعمل بين الكرة الأرضية وبين الشمس؟

- الشمس والكرة الأرضية تجذبان بعضهما البعض بقوى متساوية في مقدارها.
- القوة التي تؤثر بها الكرة الأرضية من أجل جذب الشمس أصغر من القوة التي تؤثر بها الشمس من أجل جذب الكرة الأرضية.
- الشمس تجذب الكرة الأرضية والكرة الأرضية لا تجذب الشمس.
- القوة التي تؤثر بها الكرة الأرضية من أجل جذب الشمس أكبر من القوة التي تؤثر بها الشمس من أجل جذب الكرة الأرضية.

21- يبين الرسم ما حدث عندما أسقطت علبة من المياه الغازية الخالية من السكر (Diet)، و علبة مياه غازية عادية في حوض به ماء. نزلت علبة المياه الغازية العادية إلى قاع الأثناء، ولكن طفت علبة المياه الغازية الخالية من السكر (Diet). ما العبارة التي تفسر هذه الملاحظة بشكل أفضل؟

علبة المياه العادية (Regular) من علبة المياه الغازية الخالية من السكر (Diet).



- أكبر كثافة
- حجمها أقل
- أقل كثافة
- حجمها أكبر

22- أي قوة من القوى التالية تلزم وجود تلامس بين جسمين؟

- القوة المغناطيسية
- القوة الكهربائية
- قوة جاذبية الأرض
- قوة الاحتكاك

23- ما هو تفسير طفو السفن الحديدية على سطح الماء، مع أن الحديد أكبر كثافة من الماء بكثير؟

- تصنع السفن من حديد خاص أخف من الماء
- بسبب ظاهرة التوتر السطحي تبقي السفن عائمة
- بسبب قوة الدفع الموجودة في محركات السيارات
- بسبب أن هيكل السفينة يصمم بشكل مماثل للطبق يؤدي إلى وجود كمية كبيرة من الهواء داخل الهيكل



Safir el Tafawok
We create Bright minds

24- تنتج الرؤية بسبب

- خروج شعاع ضوئي من أعيننا إلي الأجسام و الارتداد إلي العين
- ارتداد الضوء عن الجسم إلي أعيننا
- إشعاع الجسم الضوء و وصوله إلي أعيننا
- وصول الطاقة الحرارية من الجسم إلي أعيننا

25- التصادم المرن بين الإلكترون و الفوتون يعني انه يسري عليهم قانون حفظ الطاقة و بقاء كمية التحرك :-

- تزيد سرعة كل منهما فتتفوق كمية التحرك المستهلكة من التصادم
- كمية التحرك للإلكترون و الفوتون قبل التصادم تساوي بعد التصادم
- تزيد طاقة كل منهما



Safir el Tafawok
We create Bright minds

26- برميل يتدحرج علي الأسفلت فتغير اتجاهه. ما تفسير ذلك؟

- نزل في الرمال
- بدأ يتدحرج في تربة رملية
- شدة الرياح
- كل ما سبق

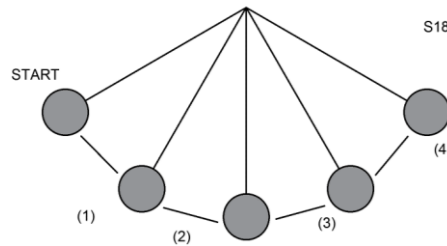
27- اذا كان درجه غليان الماء تقع ما بين 100:80 درجة فان أي ترمومتر يمكنه قياس نقطه الغليان بدقه أكبر؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 80:0
- 125:100
- 150:50
- 125:75

28- يوضح الرسم البياني مسار حركة بندول متحرك من نقطة ثابتة تسمى نقطة الأرتكاز في أي موقعين، من المرجح أن تكون طاقة الوضع في البندول هي نفسها؟



- الموقع 1، والموقع 2.
- الموقع 2، والموقع 4.
- الموقع 2، والموقع 3.
- الموقع 1، و الموقع 3

29 - في الأيام الخماسينية، عندما تنخفض الرطوبة، إذا قمنا بتدليك شعر الرأس بقطعة صوف سوف تتسمر الشعرات وتبتعد الواحدة عن الأخرى كيف من الممكن تفسير هذه الظاهرة؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- الشعرات جافة، لهذا تبتعد عن بعضها البعض على عكس الشعرات الرطبة.
- في الطقس الجاف، يتبخر العرق بسرعة كذلك يجف الشعر ويتسمر (يتوقف).
- تُشحن الشعرات بشحنات كهربائية متعاكسة وتتنافر.
- تُشحن الشعرات بشحنات كهربائية متشابهة وتتنافر.

30- حضّرت إيمان عجيباً يحتوي على خميرة. كانت كتلة العجين 10 غرامات. وضعت إيمان العجين في أنبوب اختبار يحتوي على ماء ، فرسبت العجين في الأنبوب فوراً. العجين الذي رسب بدأ ينتفخ ، وبعد مرور 5 دقائق طفا على سطح الماء. أخرجت إيمان العجين من الماء ، قاست كتلته مرّة أخرى فوجدت أنّها بقيت 10 غرامات. لماذا طفا العجين على سطح الماء؟



Safir el Tafawok

We create Bright minds

- لأنّ درجة حرارته قد ارتفعت.
- لأنّ كثافته قد ازدادت.
- لأنّ حجمه قد كُبر.
- لأنّ وزنه قد ازداد.

31- عند طرق النجار للمسمار في لوح خشبي فإن المسمار يخترق الخشب لأن

- القوه التي يؤثر بها المسمار علي الخشب أكبر منها التي يؤثر بها الخشب علي المسمار
- القوه التي يؤثر بها المسمار علي الخشب أصغر منها التي يؤثر بها الخشب علي المسمار
- الشكل الانسيابي للمسمار الذي يقلل من مساحة سطحه
- قوة المسمار علي الاختراق ضعيفة



Safir el Tafawok

We create Bright minds

32- ماذا يحدث عندما يتحول الماء من سائل إلي صلب

- تقل الكثافة
- يزيد حجمه بسبب ارتفاع درجة الحرارة
- تتكون بلورة جديدة غير البلورة القديمة
- يزيد عدد الجسيمات في نفس الحجم

33- عوامل التأثير في دفع باب :-

- قوه
- اتجاه
- نقطة التأثير
- جميع ما سبق



Safir el Tafawok

We create Bright minds

34- ماذا يحدث عندما تؤثر قوة محصلة علي جسم ؟

- يبقى الجسم في حالة سكون
- تزداد قوة الاحتكاك
- يتحرك الجسم بسرعة ثابتة
- يتسارع الجسم

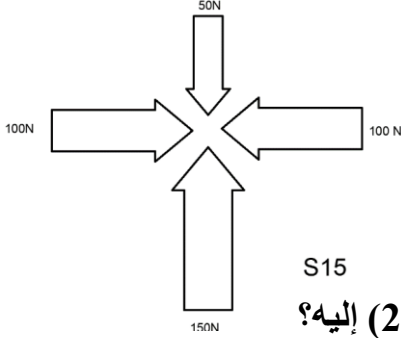
35- يوضح الشكل شخص يستخدم آلة بسيطة لتحريك الصخور. ما الآلة البسيطة التي يستخدمها

الشخص؟



- العجلة والمحور
- الرافعة
- المستوي المائل
- البكرة

36- تظهر الأسهم القوة التي تعمل علي جسم .ما القوة المؤثرة علي الجسم في أي اتجاه يتحرك الجسم؟



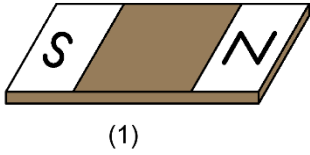
○ 100 نيوتن، في اتجاه اليسار.

○ 100 نيوتن، في اتجاه اليمين

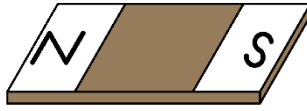
○ 100 نيوتن، لأعلي.

○ 150 نيوتن، لأسفل.

37- يبين الشكل التالي مغناطيس (2) عند دفعه بواسطة مغناطيس (1) أي مما يلي من الممكن أن يحدث للمغناطيس (1) عند تقريب المغناطيس (2) إليه؟



(1)



(2)

○ يتحرك المغناطيس 1 فوق المغناطيس 2

○ يتحرك المغناطيس 1 نحو المغناطيس 2

○ يتحرك المغناطيس 1 تحت المغناطيس 2

○ يتحرك المغناطيس 1 مبتعداً عن المغناطيس 2

38- يتمكن شخص يقف أمام نافذة المنزل من رؤية صورته بالزجاج ليلاً بينما لا تظهر في وضح النهار.

ما التفسير العلمي لذلك ؟

○ كميته الضوء الساقطة من الداخل ليلاً علي النافذة أكبر من الساقطة عليه من الخارج

○ كميته الضوء الساقطة من الداخل نهاراً علي النافذة أكبر من الساقطة عليه من الخارج

○ الأشعة الضوئية لا تستطيع عبور النافذة مرتين

○ لان أشعه ضوء الشمس في الخارج طولها الموجي أكبر من الطول الموجي لاشعة ضوء مصباح الغرفة

39- ما هو الاحتكاك؟

○ قوّة تَعْمَل (تؤثّر) بين جسمَيْن بعيدَيْن عن بعضهما.

○ قوّة تَعْمَل (تؤثّر) فقط بين جسمَيْن صلبَيْن.

○ قوّة تَعْمَل (تؤثّر) فقط بين الهواء وكلّ جسم آخر.

○ قوّة تَعْمَل (تؤثّر) على جسم وتقاوم حركته

40- جميع ما يلي من موجات كهرومغناطيسية ماعدا.....

○ الاشعة فوق البنفسجية

○ الاشعة تحت الحمراء

○ الضوء المرئي

○ موجات الصوت

41- لا يحتاج الصوت إلى وسط مادي يسافر عبره، بينما يحتاج الضوء إلى وسط مادي من أجل أن

ينتقل من مكان إلى مكان ، هاتان العبارتان

○ الأولى صحيحة و الثانية خطأ

○ الثانية صحيحة و الأولى خطأ

○ كلاهم صواب

○ كلاهما خطأ



Safir el Tafawok

We create Bright minds

42- تم تقسيم قضيب مغناطيسي إلى قطعتين.

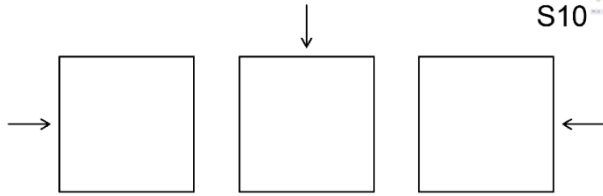
أي العبارات التالية صحيحة حول القوة المغناطيسية بين القطع المكسورة إذا واجهوا بعضهم البعض بفصل صغير؟

- لا توجد قوة مغناطيسية بين القطع المكسورة حيث تم إزالة المغناطيسية.
- هناك قوة مغناطيسية جاذبة بين القطع المكسورة.
- هناك قوة تنافر مغناطيسي بين القطع المكسورة.
- هناك قوة تجاذب كهربائية بين القطع المكسورة.



43- تؤثر قوة مقدارها 3 نيوتن علي الجسم كما هو بالشكل ما الذي يمكن استنتاجه حول هذه القوى؟

- هي نفسها لأنها تشير إلى كائنات..
- هم نفس الشيء لأن لديهم نفس الحجم.
- أنها مختلفة لأن لديهم أحجام مختلفة.
- أنها مختلفة لأن لديهم اتجاهات مختلفة.



44- القوى مختلفة لأن

- هي نفس القوى لأنها تشير إلى الأجسام.
- هي نفس القوة لأن حجم الأجسام متساوي.
- القوى مختلفة لأن أحجام الأجسام مختلفة.
- القوى مختلفة لأن اتجاهها مختلف.



Safir el Tafawok

We create Bright minds

45- تتحول الطاقة في المصباح الكهربائي للتحويلات الآتية ؟

- كهرباء ← حرارة ← ضوئية
- كهرباء ← ضوئية ← حرارة
- كهرباء ← مغناطيسية ← حرارة
- كهرباء ← حركة ← حرارة

46- الطاقة الناتجة من المثقاب الكهربائي هي طاقة:-

- حركية
- حرارية
- كيميائية
- كهربية

47- يعتبر النبات مخزن للطاقة الضوئية حيث يتم تحويلها داخل خلاياه إلى طاقة.....

- كهربية
- كيميائية
- صوتية
- حركية



Safir el Tafawok

We create Bright minds

48- أي من تحويلات الطاقة التالية تحدث في دائرة كهربائية مكونة من مصباح كهربائي يعمل ببطارية:

- حركية ← كهربية ← ضوئية
- كيميائية ← كهربية ← ضوئية
- حركية ← ميكانيكية ← ضوئية
- كيميائية ← ميكانيكية ← ضوئية

49- سقطت كرتان مختلفتان في الكتلة من أعلى إلى أسفل، أي الكميات الفيزيائية ستكون متساوية للكرتين عند منتصف المسافة؟

- طاقة الوضع
- سرعة الكرتين
- طاقة الحركة
- الطاقة الميكانيكية

50- أي تحولات وانتقالات للطاقة تحدث عندما ننتج كهرباء في محطات هيدرو-كهربائية .

- طاقة الارتفاع للماء تتحول الى طاقة حركية من ثم تتحول الطاقة الحركية للماء لطاقة كهربائية بواسطة المولد.
- الطاقة الكيماوية للماء تتحول الى طاقة حرارية عن طريق تسخين الماء ومن ثم تتحول الطاقة الحرارية الى طاقة كهربائية بواسطة المولد.
- طاقة الاشعاع من الشمس تتحول الى طاقة حرارية للماء ومن ثم تتحول الطاقة الحرارية الى طاقة كهربائية بواسطة المولد.
- تحول الطاقة الكيماوية للماء بواسطة الالكتروليزا الى طاقة كهربائية عن طريق المولد

51- اختاروا الجملة الصحيحة التي تصف سلسلة تحولات الطاقة التالية:



طاقة الضوء ← طاقة كهربائية ← طاقة الضوء

Safir el Tafawok
We create Bright minds

- الماء في السخان الشمسي تسخن.
- مصباح مزود بخلايا شمسية يضيئ في الشارع.
- خلط كهربائي في المطبخ، يخلط البيض لتحضير كعكة.
- بخار ماء يتصاعد من إبريق كهربائي.

52- يتم تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية بواسطة:

- السخان الكهربائي
- المولد الكهربائي
- الخلط الكهربائي
- المحرك الكهربائي

53- يستعد مازن لرمي كرة من ارتفاع كتفيه ما الطاقة المخزنة بالكرة ؟

- طاقة مغناطيسية
- طاقة وضع
- طاقة كهربائية
- طاقة حركة

54- حرارية ----- اذابة الجليد

مغناطيسية -----

- تحريك المعادن
- صهر المعادن
- حرق الغذاء
- اضاءة المصباح

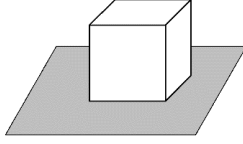


Safir el Tafawok
We create Bright minds

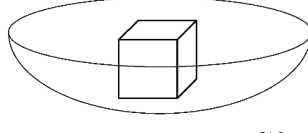


Safir el Tafawok
We create Bright minds

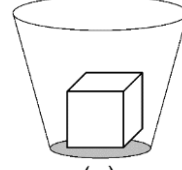
55- أي من مكعبات الثلج التالية سوف يستغرق ذوبانها أطول وقت؟



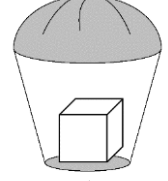
(د)



(ج)

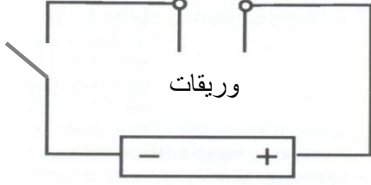


(ب)



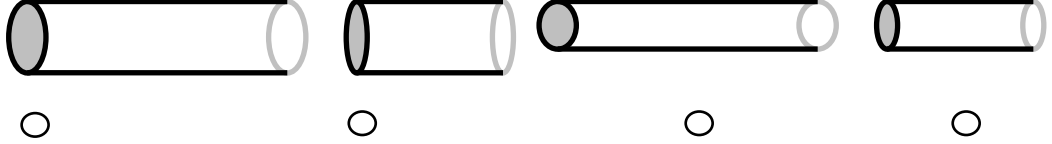
(أ)

56- أمامك مخطط يصف وريقتين معدنيتين موصولتين لأقطاب بطارية، ماذا يحدث لوريقات المعدن عندما نغلق الدائرة.



- ☐ وريقات المعدن تتجاذب لان لهما نفس الشحنة.
- ☐ وريقات المعدن تتنافر لان لهما نفس الشحنة.
- ☐ وريقات المعدن تتجاذب لان لهما شحنات مختلفة
- ☐ وريقات المعدن تتنافر لان لهما شحنات مختلفة.

57 - امامك أربعة موصلات اسطوانيه الشكل مصنوعة من الكروم- نيكل أي منهم له اكبر توصيل



58- أثرت قوة مقدارها 400 نيوتن علي مقاومة مقدارها 200 نيوتن، فإذا كان طول ذراع القوة 40 سم، فلكي تتزن الرافعة يجب أن يكون طول ذراع المقاومة يساوي:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 80 سم
- ☐ 120 سم
- ☐ 40 سم
- ☐ 160 سم

59- قوة مقدارها 200 نيوتن أثرت علي مقاومة؛ فإذا كان طول ذراع القوة 80 سم، وطول ذراع المقاومة 0.4 م فلكي تتزن الرافعة يجب أن يكون مقدار قوة المقاومة يساوي:.....

- ☐ 1 نيوتن.
- ☐ 100 نيوتن.
- ☐ 4000 نيوتن.
- ☐ 400 نيوتن.

60- لديك مخطط تحولات الطاقة:

الطاقة الحركية ← طاقة كهربية ← طاقة ضوئية.
من التحولات السابقة من المتوقع ان تحدث داخل



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ احتراق الوقود كي تتحرك السيارة.
- ☐ دينامو متصل بمصباح كهربى.
- ☐ موتور متصل بعمود كهربى ومصباح كهربى.
- ☐ كشف كهربى.

61- سيارتان تتحركان في اتجاهين متعاكسين، فإذا كانت السرعة الفعلية لسيارة الأولى 100 كم/ساعة، وسرعة السيارة الأولى كما يراها قائد السيارة الثانية 180 كم/ساعة. فإن السرعة الفعلية للسيارة الثانية تساوي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 80 كم/ساعة
- 280 كم/ساعة
- 140 كم/ساعة
- 100 كم/ساعة

62- سيارتان تتحركان في اتجاهين متعاكسين فإذا كانت السرعة الفعلية للسيارة الأولى 80 كم/ساعة وسرعة السيارة الأولى كما يراها قائد السيارة الثانية 100 كم/ساعة. فإن السرعة الفعلية للسيارة الثانية تساوي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 140 كم/ساعة
- 180 كم/ساعة
- 100 كم/ساعة
- 20 كم/ساعة

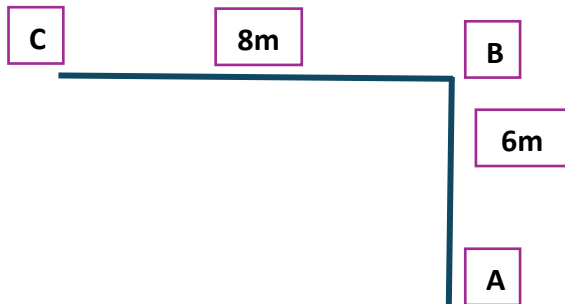
63 - يبدأ جسم حركته من السكون فقطع 10م جنوباً خلال ربع دقيقة، ثم اتجه غرباً فقطع 15 م خلال نصف دقيقة، ثم اتجه شمالاً فقطع 10م خلال 15 ثانية، فإن السرعة المتجهة تساوي



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 0.9 كم/ ساعة غرباً
- 2.1 كم/ ساعة شرقاً
- 0.25 كم/ ساعة غرباً
- 0.58 كم/ ساعة غرباً

64- تحرك جسم كما بالشكل حيث قطع المسافة إلى AB خلال 5 ثواني، و CB خلال 15 ثانية، فإن



السرعة المتجهة تساوي:

- 0.7 م/ث
- 0.5 م/ث
- 1.2 م/ث
- 1.4 م/ث

65- سقط جسم كتلته 10 كم من اعلي مبني ارتفاعه 10 م فإن سرعة الجسم عند الوصول إلى ارتفاع 2 م تساوي م/ث، (عجلة الجاذبية 10م/ث²)



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 160
- 800
- 200
- 12.6

66- قام أحد الطلاب برفع ثقل وزنه 300 نيوتن من سطح الأرض مسافة 1.2 متر؛ فإن الشغل الذي بذله الطالب يساوي:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 250 جول.
- ☐ 250 جول.
- ☐ 25 جول.
- ☐ 360 جول.

67- وضع 20 جم من سائل في مخبر حجمه 200 سم³ فإن الكثافته =

- ☐ 250 جم.سم³
- ☐ 0.25 جم/سم³
- ☐ 10000 جم/سم³
- ☐ 150 جم.سم³

68 – تحركت سيارة بسرعة 120 كم/ ساعة، خلال 50 دقيقة، فإن المسافة التي قطعتها السيارة تساوي:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 70 كم
- ☐ 6000 كم
- ☐ 100 كم
- ☐ 170 كم

70 – بدأ جسم حركته من السكون فقطع مسافة 10م شمالاً خلال زمن قدره 10 ثواني، ثم اتجه شرقاً فقطع 5م خلال ربع دقيقة، ثم اتجه جنوباً فقطع 10م خلال زمن قدره 10 ثواني، ثم عاد لنقطة البداية خلال زمن قدره 25 ثانية، فإن السرعة القياسية للجسم تساوي

- ☐ 2.5 م/ث
- ☐ صفر
- ☐ 0.5 م/ث
- ☐ 0.4 م/ث

71- مصدر صوتي يصدر أصواتاً، إذا كان الزمن بين الصوت الحادث وسماع صده يساوي 16 ثانية؛ فإن المسافة بين مصدر الصوت والحاجز تساوي: (سرعة الصوت = 340 م/ث)

- ☐ 2720 متراً.
- ☐ 324 متراً.
- ☐ 5440 متراً.
- ☐ 356 متراً

72- جسم كتلته 3 كجم عند سطح الأرض، فتكون كتلته علي ارتفاع 80 متر:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- ☐ 3كجم
- ☐ 83 كجم
- ☐ 80 كجم
- ☐ 77 كجم



Safir el Tafawok
We create Bright minds

73- جسم يزن علي سطح الأرض 160 كيلو جرام، فإن وزنه علي سطح القمر يساوي:

- 20 كيلو جرام.
- 160 كيلو جرام.
- 80 كيلو جرام.
- 40 كيلو جرام.

74- جسم وزنه 200 نيوتن علي بعد 20 سم , و جسم وزنه 400 نيوتن يكون علي بعد سم

- 10
- 40
- 20
- 50

75- جسم كتلته 5 كجم، يسقط سقوطاً حراً من ارتفاع 15 متراً عن سطح الأرض، فإن طاقة حركته وطاقة وضعه علي ارتفاع 6 م تساوي:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 300 جول، صفر
- 300 جول، 450 جول
- 450 جول، 300 جول
- صفر، 750 جول

76- يتحرك جسم في خط مستقيم، إذا زادت سرعته إلي الضعف، فإن طاقة حركته....

- تقل إلي الربع.
- تزيد إلي الضعف.
- تقل إلي الضعف.
- تزيد إلي أربعة أمثالها.



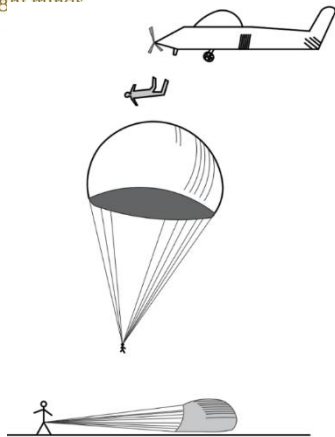
Safir el Tafawok
We create Bright minds

77- يوضح الشكل قافزاً بالباراشوت عند أربعة مواضع مختلفة:

- داخل الطائرة قبل القفز
- في حالة السقوط الحر بعد القفز مباشرة بدون فتح الباراشوت
- أثناء السقوط نحو الأرض والباراشوت مفتوحاً
- لحظه هبوطه علي سطح الأرض

عند أي موضع تؤثر قوة الجاذبية علي القافز:

- عند الموضوع (1) ، (2) ، (3) ، (4)
- عند الموضوعين (1) ، (4) فقط
- عند الموضوع (4) فقط
- عند الموضوع (2) فقط



78- تستخدم الألواح الشمسية لجمع الطاقة من الشمس وتحويلها إلى أشكال أخرى من الطاقة، توضح الصورة بعض الألواح الشمسية سطح مبني.



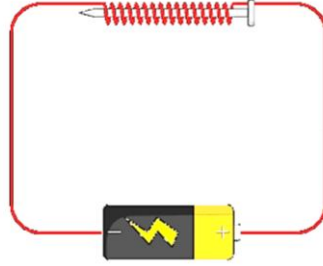
أي أشكال الطاقة التالية يتم جمعه عن طريق الألواح الشمسية؟

- ☐ الطاقة الضوئية
- ☐ الطاقة الصوتية
- ☐ طاقة الرياح
- ☐ الطاقة المغناطيسية

79- إذا قمت بلف مزيد من لفات السلك حول مغناطيس كهربائي، فسوف يصبح:



Safir el Tafawok
We create Bright minds



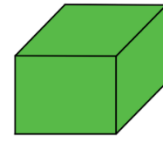
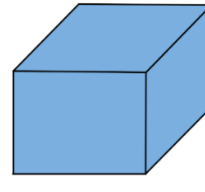
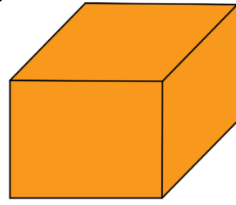
اختر أحد الخيارات

- ☐ غير مرئي
- ☐ أكثر إضاءة
- ☐ أضعف
- ☐ أقوى

80- يوضح الشكل سائلين ((أ) و (ب) كتلتها غير معلومة. إذا علمت أن كتلة الجسم (1) تساوي 24 جرام وحجمه 20 سنتيمتر مكعب، وكتلة الجسم (2) تساوي 18 جرام وحجمه 20 سنتيمتر مكعب، فمن المتوقع أن تكون....

- ☐ كثافة السائل (أ) 1.1 جم/سم³، كثافة السائل (ب) 1 جم/سم³.
- ☐ كثافة السائل (أ) 1.4 جم/سم³، كثافة السائل (ب) 1.2 جم/سم³.
- ☐ كثافة السائل (أ) 1.3 جم/سم³، كثافة السائل (ب) 0.8 جم/سم³.
- ☐ كثافة السائل (أ) 1.2 جم/سم³، كثافة السائل (ب) 0.9 جم/سم³.

81- يوضح الشكل ثلاثة مكعبات لها نفس الكتلة (M) ولكنها مختلفة في الحجم (V).



إذا علمت أن $V_X > V_Y > V_Z$ ، فأَي مكعب تكون لمادته أكبر كثافة:

اختر أحد الخيارات

- ☐ المكعب Y
- ☐ المكعب X
- ☐ المكعب Z
- ☐ جميعها لها نفس الكثافة.

82- طائرة تحلق على ارتفاع 10 كم فوق سطح البحر ودرجة الحرارة داخلها تساوي 23 مئوية ودرجة الحرارة عند سطح البحر تساوي 30 مئوية فإن الفرق بين درجة الحرارة داخل الطائرة وخارجها تساوي..

- ☐ 53
- ☐ 7
- ☐ 58
- ☐ 65



Safir el Tafawok
We create Bright minds

83- جسم يتحرك في خط مستقيم قطع مسافة (م) بسرعة متوسطة (ع) ثم قطع مسافة (س) بسرعة متوسطة (22) فإن السرعة المتوسطة الكلية تساوي:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

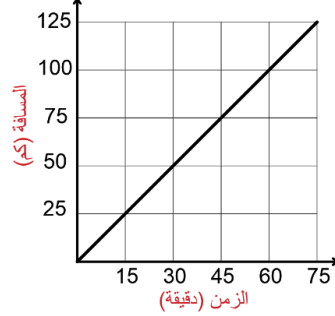
☐ 5/4

☐ 3/5

☐ 5/3

☐ 1

84- يمثل الرسم البياني العلاقة بين المسافة التي تقطعها سيارة بوحدة (Km) والزمن الذي يستغرقه بوحده (min):



فإن السرعة التي تتحرك بها السيارة تساوي:

☐ 100 Km/h

☐ 27.78 Km/h

☐ 1.67 Km/h

☐ 75 Km/h

85- سقط جسم كتلته 2m من أعلى مبني ارتفاعه 20x، فإن طاقة الحركة عند ارتفاع 10x تساوي ...



Safir el Tafawok
We create Bright minds

☐ نصف الطاقة الميكانيكية عند ارتفاع 10x

☐ طاقة الوضع عند ارتفاع 6x

☐ طاقة الوضع عند ارتفاع 4x

☐ 3 أمثال طاقة الوضع عند ارتفاع 5x

87- سقط جسم كتلته 2 gm من أعلى مبني ارتفاعه 6h، فإن طاقة الحركة عند ارتفاع 3h تساوي ..

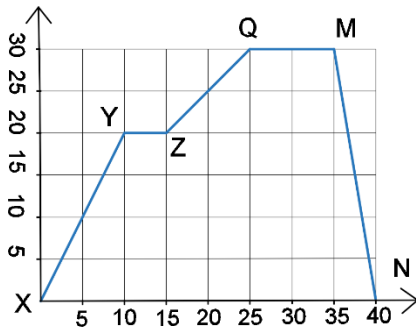
☐ نصف الطاقة الميكانيكية عند ارتفاع 3h

☐ 3/1 طاقة الوضع عند ارتفاع 3h

☐ طاقة الوضع عند ارتفاع 2h

☐ 3 أمثال طاقة الوضع عند ارتفاع 3h

88- يمثل الشكل البياني العلاقة بين المسافة المقطوعة بواسطة جسم ما والزمن المستغرق وذلك خلال 40 ثانية.



☐ XY , ZQ , MN

☐ MN , QM , YZ

☐ XY و ZQ فقط

☐ YZ و QM فقط

89- الصوت لا يمر خلال اي من المجالات الآتية.

☐ وتر مشدود من معدن.

☐ أنبوبة تحتوي علي الأكسجين.

☐ النيتروجين السائل.

☐ أنبوبة مفرغة تماماً من الهواء.

Homework



Safir el Tafawok
We create Bright minds

1- دراجة كتلتها 60 كجم علي سطح الأرض، فإن وزنها علي سطح الأرض يساوي:

- 600 نيوتن
- 6 نيوتن
- 60 نيوتن
- 6000 نيوتن

2- قطع متسابق 50 م خلال 30 ثانية غربا، ثم 50 م جنوباً خلال 10 ثواني، ثم عاد إلي نقطة البداية خلال 40 ثانية، فإن سرعة المتسابق المتوسطة تساوي:

- 4.14 م/ث
- 5.14 م/ث
- 2.14 م/ث
- 3.14 م/ث

3- أحد أطراف مسطرة، تم تعليق جسم وزنه 75 نيوتن (N)، بُعد الجسم عن المحور هو 80 سم عليكم موازنة المسطرة عن طريق إضافة أوزان (أثقال) على طرف المسطرة الآخر، ببعد مناسب عن المحور، كيف تقوموا بذلك؟



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- نُعلّق ثقل وزنه 100N على بعد 80 سم من المحور.
- نُعلّق ثقل وزنه 75N على بعد 100 سم من المحور.
- نُعلّق ثقل وزنه 60N على بعد 100 سم من المحور.
- نُعلّق ثقل وزنه 80N على بعد 70 سم من المحور.

4- رافعة من النوع الأول، إذا علمت أن طول ذراع المقاومة 20 سم، والقوة المعلقة بها 45 نيوتن، وكان طول ذراع القوة 30 سم، فكي تتزن الرافعة يلزم تعليق ثقل مقداره:

- 15 نيوتن
- 50 نيوتن
- 30 نيوتن
- 60 نيوتن



Safir el Tafawok
We create Bright minds

5- كيف من الممكن وصف حركة كرة تقذف الى السلة في لعبة كرة سلة:

- بواسطة تغييرات بطاقة الحركة وطاقة الارتفاع.
- بواسطة تغيير بطاقة الحركة فقط.
- بواسطة تغيير بطاقة الارتفاع فقط.
- لا يوجد تغيير بأنواع الطاقة أثناء حركة الكرة.



Safir el Tafawok
We create Bright minds

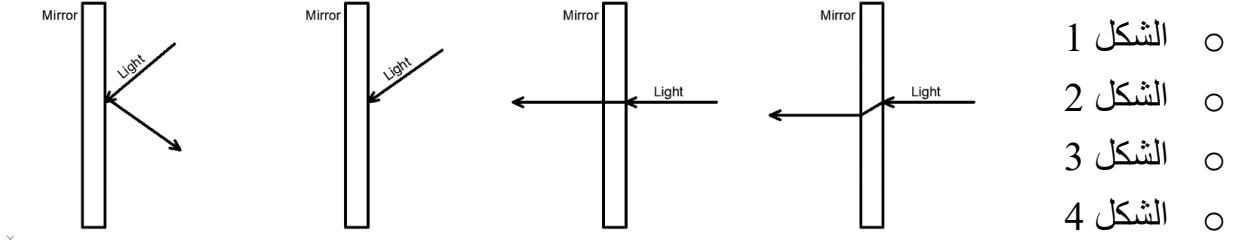
6- الاستخدام الرئيسي للدينامو هو تحويل الطاقة: -

- الميكانيكية إلى كهربية
- الكهربائية إلى ميكانيكية
- الضوئية إلى ميكانيكية
- المغناطيسية إلى كهربية

7- يتم تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية بواسطة:

- الخلط الكهربائي
- المولد الكهربائي
- السخان الكهربائي
- البوتجاز الكهربائي

8- أي الأشكال التالية تمثل مسار الضوء الذي ينعكس بشكل أفضل بعد سقوطه على سطح المرآة؟



9- الطاقة التي تنتجها طاحونة الهواء طاقة.....

- كهربية
- كيميائية
- ميكانيكية
- نووية



Safir el Tafawok
We create Bright minds

10- كل مما يأتي يعتبر من العتلات (الآلات البسيطة) ماعدا

- المقص
- بكرة ثابتة
- سيارة
- سطح مائل

11- رافعة من النوع الثاني القوة المؤثرة عليها 250 نيوتن و طول ذراعها 30 سم , تؤثر على مقاومة مقدارها 500 نيوتنفان طول ذراع المقاومة هو



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 750 سم
- 780 سم
- 15 سم
- 280 سم

12- رافعة من النوع الأول ، اذا علمت أن طول ذراع القوة 16 سم، والقوة المعلقة 30 نيوتن، والمقاومة 12 نيوتن، فكي تتزن الرافعة، فإن طول ذراع المقاومة يساوي:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 40 سم
- 308 سم
- 604 سم
- 22.5 سم

13- قذف جسم الي اعلي مسافة 25 متر فان طاقة وضع الجسم عند اعلي نقطة تكون.....

- ثابتة (لا تتغير)
- صفر
- اكبر ما يمكن
- اقل ما يمكن

14- عند مرور كمية من الكهرباء مقدارها 2700 كولوم، في مقطع موصل خلال ربع ساعة، ينتج تيار شدته:



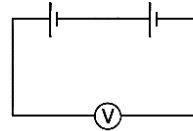
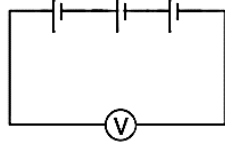
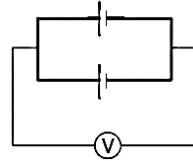
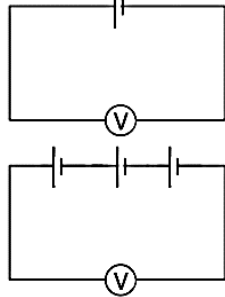
Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 180 أمبير
- 3 أمبير
- 1800 أمبير
- 675 أمبير

15- اذا سقط شعاع ضوئي من الهواء علي الزجاج بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة يحدث :-

- انعكاس
- انكسار
- انعكاس كلي
- ينفذ علي استقامته

16- أي من الدوائر الكهربائية التالية تكون القوة الدافعة الكهربائية لها أكبر ما يمكن:



17- قوة مقدارها 100 نيوتن أثرت علي مقاومة، فإذا كان طول ذراع القوة 80 سم، وطول ذراع المقاومة 0.5 م فلكي تتزن الرافعة يجب أن يكون مقدار المقاومة يساوي:



Safir el Tafawok
We create Bright minds

- 180 نيوتن
- 40 نيوتن
- 160 نيوتن
- 20 نيوتن

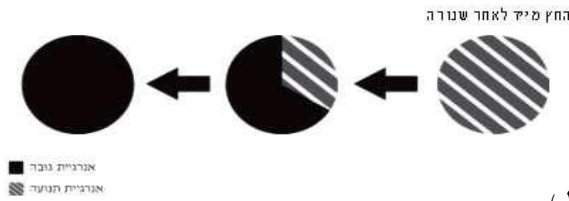
18- أي جسم من الأجسام المسجلة بالجدول سوف يطفو عند وضعه بالماء؟

حجمه	كثافته	الجسم
100 cm ²	500 g	W
100 cm ²	2 Kg	X
2 m ²	3000 Kg	Y
0.005 m ²	3000 g	Z

(علما بأن كثافة الماء = 1000 kg/m³)

- ☐ الجسم Z
- ☐ الجسم Y
- ☐ الجسم X
- ☐ الجسم W

19- أمامكم تخطيط دائري يصف سلسلة تحولات الطاقة لسهم تم إطلاقه من قوس. أي من الجمل التالية يصف التحولات بالتخطيط؟



- ☐ السهم رمي إلى الأعلى.
- ☐ السهم رمي إلى الأسفل من ارتفاع عال.
- ☐ السهم رمي بشكل أفقي (إلى الأمام) من القوس.
- ☐ السهم حرر من القوس لحظة الانطلاق وسقط أرضا.

20- الجدول التالي خواص أربعة مواد مختلفة. أحد هذه المواد هي الفلين (هو نوع من الخشب الذي يطفو في الماء).

رقم العينة	الكتلة	الحجم
1	89 g	10 mL
2	26 g	10 mL
3	24 g	100 mL
4	160 g	100 mL

علما بأن كثافة الماء (1 g/mL)، أي من هذه العينات هو الفلين

- ☐ العينة (1)
- ☐ العينة (2)
- ☐ العينة (3)
- ☐ العينة (4)



Safir el Tafawok
We create Bright minds